

[별지 5]

귀국보고서

2026 EMRS (European Materials Research Society) Spring Meeting 참석/발표 및 연구조사

2026. 05. 30.

기 관 명 : 한국기계연구원

작 성 자		
소 속	직 급	성 명
나노디스플레이연구실	책임연구원	이승모

귀국 요약보고서

성 명	이승모		소속부서명(전화)		나노디스플레이연구실(7659)	
출 장 지	Strasbourg/France					
출장목적	2026 EMRS Spring Meeting 참석/발표 및 연구조사					
기 간	2026.05.23. ~ 2026.05.29 (5박 7일)					
동 행 자	없음					
추천 호텔	없음					
추천 음식점	없음					
추천 문화시설	없음					
주요 면담자	이 름		Prof. Dr. Hiromoto Nishihara			
	소 속		Tohoku University	연 락 처h	hiromoto.nishihara.b1@tohoku.ac.jp	
	면담일시		2026.05.26	면담목적	공동연구/ 소재 공급 논의	
	면담내용		세라믹 촉매를 이용한 그래핀 합성법	제공한 자료명	없음.	
본인 및 가족이 직무와 관련하여 외국(외국인, 외국단체)으로부터 선물을 수령한 경우 수령 사실과 신고 여부 기재	구 분		내 용			
	선물 수령 여부	☐ 아니 ☑				
		10만원(미화 100달러) 이하 10만원(미화 100달러) 미만 *선물수령 여부 “예” 체크시 필수 체크				
선물 신고 여부	☐ 아니 ☑ *10만원(미화 100달러) 이상 선물 수령 및 시장가액을 알 수 없는 경우에는 감사부에 신고					
보고서 요약						
2026 Spring Meeting of the European Materials Research Society (E-MRS)는 2026년 5월 25일(월)부터 5월 29일(금)까지 프랑스 스트라스부르의 Convention & Exhibition Centre에서 개최되었음. European Materials Research Society (E-MRS)가 주최하고 Foundation Jean-Marie Lehn이 공동주관한 이번 학회에는 전 세계 2,000명 이상의 소재과학자 및 공학자가 참여하였으며, 총 24개 병렬 심포지엄(A~X)이 Thin Films, Energy & Sensing, Photonics & Electronics, Hybrid/Polymeric 등 4개 대분야로 나뉘어 운영되었음. - 본인은 이번 학회에서 다섯 개 심포지엄에 참석하였음. 가장 핵심적인 세션은 본인의 포스터 발표가 이루어진 Symposium H(에너지·환경 문제 해결을 위한 소재과학 다학제 접근)로, 복사냉각·복사가열 소재, 태양광증발시스템, 수동형 열관리 코팅과 관련한 최신 연구가 발표되었음. 아울러 Symposium B(나노엔지니어링 코팅 및 박막)에서는 A. Xomalis(NTNU)의 "Cascading Disordered Optical Metasurfaces" 발표 등 나노광학 메타표면 및 기능성 박막 코팅 관련 연구를 참관하였으며, Symposium K(광전기화학시스템)에서는 전기변색소자 및 광전기화학 에너지변환 관련 세션을, Symposium F(에너지·환경용 나노소재)에서는 에너지 저장 및 환경용 나노소재 합성·응용 관련 연구를, Symposium J(에너지원소재)에서는 태양에너지소재 및 나노소재 응용 관련 최신 연구를 각각 참관하였음. - 학회 기간 중 네 명의 Plenary Speaker가 발표하였음. EPFL의 A. Züttel은 "The role of hydrogen in the global energy transition"이라는 제목으로 글로벌 에너지 전환에서 수소의 역할에 대해 발표하였으며, MPI-IS의 M. Hirscher는 "25 Years of MOFs for Cryo-Adsorption Hydrogen Storage"를 통해 MOF 기반 극저온 흡착 수소저장 분야의 25년 연구 성과를 다루었음. ISM Bordeaux의 A. Kuhn은 "Unconventional approaches for electrochemical energy conversion"에서 비전통적 전기화학 에너지변환 방안을, Tohoku University의 H. Yabu는 "Biomass-derived electrocatalysts for energy/material conversion"을 통해 바이오매스 기반 전기촉매 기술						

을 각각 발표하였음.

- 본인은 2026년 5월 27일(수) Symposium H 세션에서 "Maya Blue-Inspired Hybrid Coating for Robust and Superhydrophilic Solar Evaporators Using Commercial Black Acrylic Paint"라는 제목의 포스터 발표를 Poster Presentation 형태로 수행하였음.
- 학회 기간 중 Tohoku University의 Prof. Dr. Hiromoto Nishihara와는 2026년 5월 26일에 만나 세라믹촉매(Al_2O_3 , ZnO 등)를 이용한 그래핀 합성방법 및 전기화학소자, 복사냉각소재/소자 응용에 대해 장시간 논의하였으며, 소재 공급 및 교류에 합의하였다. EMPA의 Dr. Jongmin Lee와는 5월 27일과 28일에 걸쳐 neutron scattering imaging 을 활용한 복사냉각소재/소자 내부의 실시간 성분분석 가능성에 대해 논의하였고, 추후 샘플교환 및 공동연구를 진행하기로 하였음. 또한 건국대학교의 민요셉 교수와는 Atomic Layer Deposition kinetics 모델링 관련 기술 논의를, NTNU Trondheim 연구팀과는 광학메타표면 기반 무질서광학 나노구조 시뮬레이션 관련 연구 교류를 각각 진행하였음.
- 이번 EMRS 2026 Spring Meeting 참석을 통해 본인 연구 분야인 기능성 표면 코팅 소재, 태양광 증발 시스템, 복사 냉각·복사가열 응용소재, 메타물질 기반 열관리 소재, 전기변색소자 및 전기화학소자와 관련한 세계 최신 연구 동향을 체계적으로 파악하였으며, Tohoku University, EMPA, NTNU 등 유럽 및 아시아 주요 연구 기관과의 교류를 했음. 특히 세라믹촉매 기반 그래핀 합성, neutron scattering imaging 기반 복사냉각소재 분석, 메타물질 열복사제어 소재 등 향후 연구실의 연구 방향에 직접적으로 활용 가능한 기술적 아이디어와 협력 네트워크 구성을 위한 토대를 마련하였음.

목 차

I. 출장 배경 및 세부일정

II. 수행사항 및 성과

III. 반출 전산장비 및 자료 활용결과

IV. 수집자료 및 참고문헌

○ 첨부서류

(면담자 명함, 방문기관 관련자료, 수집자료, 기타)

I. 출장 배경 및 세부일정



1) 출장 배경

(1) 연구 배경

- 본인의 주요 연구 분야는 기능성 표면 코팅소재(태양광 증발 시스템용 초친수성 코팅 및 복사냉각·복사가열 응용 기능성 코팅), 태양광 증발시스템(태양에너지를 활용한 수증기 발생 및 담수화 플랫폼), 복사냉각·복사가열 응용소재(수동형 열관리를 위한 광학 메타표면 기반 소재), 메타물질 기반 열관리 소재(나노광학 메타표면을 활용한 선택적 광 흡수·방사 소재), 전기변색소재(전압에 따라 광투과율이 변하는 스마트 윈도우 소재), 전기화학소재(에너지 저장 및 변환을 위한 전기화학 시스템)를 포괄하며, 이러한 연구 분야는 환경 오염물질 제거, 고감도 센서 개발, 차세대 에너지 저장장치 설계 등 다양한 산업적 응용 가능성을 가지고 있어 전 세계적으로 연구와 경쟁이 치열하게 전개되고 있는 분야임. 따라서 최신 국제적 연구 성과와 기술 동향을 직접적으로 확인하고, 해외 선도 연구자들과의 교류를 통해 연구 방향을 정립하는 것이 필요한 상황이었음.

(2) 학회 정보

- 2026 E-MRS Spring Meeting은 유럽 소재연구학회(E-MRS, European Materials Research Society)가 주관하는 국제학술대회로, 매년 프랑스 스트라스부르에서 개최되며 전 세계 2,000명 이상의 소재과학자 및 공학자가 참여하는 다학제 융합학술행사임.
- 올해에는 총 24개 병렬 심포지엄(A~X)이 Thin Films, Energy & Sensing, Photonics & Electronics, Hybrid/Polymeric 등 4개 대분야로 구성되어 기능성 소재, 구조 소재, 가공공정, 표면 및 계면 분석, 지속가능 소재, 에너지 소재, 헬스케어 소재 등 소재 과학 전반을 포괄하였으며, Foundation Jean-Marie Lehn과 공동주관하였음.

(3) 참가 목적

- 본인은 먼저 최신 연구 및 기술 동향을 심층 파악하기 위하여 다음 다섯 개 세션에 참가하였음. 첫째, Symposium H(Interdisciplinary Approaches in Materials Science for Addressing Energy/Environmental Challenges)에서는 복사냉각·복사가열, 태양광증발, 환경에너지소재 분야의 수동형 열관리코팅, 나노구조 광학소재, 태양에너지 기반 수증기 발생시스템 관련 연구와 A. Züttel(EPFL), A. Kuhn(ISM Bordeaux), H. Yabu(Tohoku Univ.) 등의 초청발표를 참관하옴. 둘째, Symposium B(Nano-engineered Coatings and Thin Films)에서는 기능성 박막코팅, 광학 메타표면, 에너지 저장·변환 박막 관련 연구와 A. Xomalis(NTNU)의 "Cascading Disordered Optical Metasurfaces" 발표를 참관하였음. 셋째, Symposium K(Photo and Electrochemical Systems for Value Added Synthesis)에서는 광전기화학시스템, 전기변색소자, 전기화학 에너지변환 관련 연구를 참관하였음. 넷째, Symposium F(Engineered Nanomaterials for Energy and Environment)에서는 에너지·환경용 나노소재 합성 및 응용 관련 연구를, 다섯째, Symposium J(NanoMaterials for Energy Applications)에서는 태양에너지 기반 소재, 에너지 저장 나노소재, 열에너지 수확 기술 관련 최신 연구를 각각 참관하였음.
- 본인은 현재 수행 중인 기능성 코팅 기술의 응용분야 확장을 검토하고자 하였음. 복사냉각(Daytime Radiative Cooling) 응용으로서 태양광 고반사와 대기투명창(8-13 μm) 고방사를 코팅을 통한 냉방에너지 저감 시스템 구현, 복사가열(Radiative Heating) 응용으로서 선택적 적외선흡수 소재 기반의 난방보조 기술 및 산업용 열관리 시스템, 메타물질 기반 열관리 소재로 나노광학 메타표면을 활용한 선택적 광흡수·방사 소재 및 스마트 열제어 코팅 개발, 전기변색 스마트코팅으로 전압 구동 광투과 가변 소재를 이용한 건물에너지 절감 및 스마트윈도우 응용, 전기화학 기반 태양광증발시스템으로 광열변환 전기화학소자와 연계한 고효율 태양광증발 담수화 플랫폼 구현 등을 탐색하였음.
- 이번 출장을 통해 국제학술교류를 통한 복사냉각·복사가열, 태양광증발기, 메타물질 열관리소재 분야의 최신 동향 파악 및 연구 고도화, 포스터발표를 통한 Maya Blue 기반 초친수성 태양광증발기 코팅 연구의 국제적 가시성 확보 및 전문가 피드백 수렴, 유럽소재연구기관(NTNU, EMPA, ISM Bordeaux, CSIC 등)과의 기술네트워크 구축 및 국제공동연구 기반 조성, 전기변색·전기화학소자 분야 최신기술 동향 파악을 통한 응용분야 확장 모색, 그리고 수집한 연구동향과 네트워킹 결과를 바탕으로 한 향후 연구방향 수립 및 후속과제 기획이 기대됨.

2) 출장 세부일정

- 출장 기간 : 2026. 05. 23 (토) - 2026. 05. 29 (금) (5박 7일 간)
- 출장국: Strasbourg / France
- 동행자: 0 명
- 출장 일정(세부적으로)

월 일 (요일)	방문 기관	업무 수행 내용	면담자 (직위포함)
05.23(토) - 05.24(일)	출국: 인천 → 파리 (경유지, 프랑스) → 스트라스부르크 (프랑스)		
05.25(월) 09:00 - 18:00	Convention & Exhibition Centre Strasbourg	• 개회식(Opening Ceremony) 참석 • Plenary Talk 참관(A.Züttel, EPFL: 수소에너지전환) • Plenary Talk 참관 (M.Hirscher, MPI-IS: MOF기반 수소 저장) • Symposium H 세션 참관 (에너지·환경 소재) • 포스터세션참관 • 타 연구자들과의 교류	Prof. M. Hirscher (MPI-IS)
05.26(화) 09:00 - 18:00	Convention & Exhibition Centre Strasbourg	• Plenary Talk 참관 (A. Kuhn, ISM Bordeaux: 전기화학 에너지 변환) • Symposium H, F 세션 참관 • Symposium K - 전기 변색·광전기 화학 시스템 세션 참관 • 포스터 세션 참관 • 협력 대상 연구자 미팅 - Prof. Dr. Hiromoto Nishihara, Tohoku University - 세라믹 촉매 (Al₂O₃, ZnO 등)를 이용한 그래핀 합성 방법 및 응용 (전기화학 소자, 복사냉각 소재/소자 등) - 소재 공급 및 교류 관련 장시간 논의	Prof. Dr. Hiromoto Nishihara,
05.27(수)	Convention &	• Symposium H - 포스터 발표 (본인 발표)	Dr. Jongmin Lee, EMPA

09:00 - 18:00	Exhibition Centre Strasbourg	"Maya Blue-Inspired Hybrid Coating for Robust and Superhydrophilic Solar Evaporators" • Symposium B - 메타표면·나노 코팅 세션 참관 • 전문가 질의 응답 및 피드백 수렴 • 공동 연구 가능성 논의 - Dr. Jongmin Lee, EMPA - Neutrol scattering imaging 관련 논의 - 복사냉각 소재/소자 내부의 실시간 성분 분석 가능성 논의 - 추후, 샘플 교환 및 공동연구 논의	외 다수
05.28(목) 09:00 - 18:00	Convention & Exhibition Centre Strasbourg	• Plenary Talk 참관 (H. Yabu, Tohoku Univ.: 전기촉매) • Symposium J - 에너지 나노소재 세션 참관 • Symposium B - 기능성 박막코팅 세션 참관 • 포스터 세션 참관 • 타 연구자들과의 교류 및 공동 연구기반 논의 - Prof. 민요셉, 건국대 - Atomic Layer Deposition kinetics 모델링 관련 논의	Prof. 민요셉 (건국대), H. Yabu (Tohoku), C.Cancellari (EMPA) 외다수
05.28(목) - 05.29(금)	귀국: 스트라스부르크 (프랑스) → 파리 (경유지, 프랑스) → 인천		

II. 수행사항 및 성과

1) 수행사항

Day 1 - 2 (05.23(토) - 05.24(일))	- 출국: 인천 → 파리 CDG(프랑스, 경유지) → 스트라스부르(프랑스) 도착 2026년 5월 24일(일): 스트라스부르 도착, 학회 등록 및 숙소 정착
Day 3 (05.25(월))	- Plenary Talk 참관: A. Züttel (EPFL) - "The role of hydrogen in the global energy transition" - Plenary Talk 참관: M.Hirscher (MPI-IS) - "25 Years of MOFs for Cryo-Adsorption Hydrogen Storage" - Symposium H - Opening 세션, 에너지·환경 소재 최신 연구 참관 - Symposium J - 에너지 나노 소재 세션 참관 - 포스터 세션 참관 - 타 연구자들과의 교류 (Dr. Jong Min Lee @EMPA, Neutron scattering imaging for hydrogen storage devices and electrochemical/electrochromic devices)
Day 4 (05.26(화))	- Plenary Talk 참관: A. Kuhn (ISM Bordeaux) - "Unconventional approaches for electrochemical energy conversion" - Symposium H - 복사냉각·열관리 소재 관련 세션 참관 - Symposium K - 광전기 화학 시스템, 전기변색 소자 세션 참관 - Symposium F - 에너지·환경나노 소재 세션 참관 - 포스터 세션 참관 - 협력 대상 연구자 미팅 - Prof. Dr. Hiromoto Nishihara, Tohoku University - 세라믹 촉매 (Al₂O₃, ZnO 등)를 이용한 그래핀 합성 방법 및 응용 (전기화학 소자, 복사냉각 소재/소자 등) - 소재 공급 및 교류 관련 장시간 논의
Day 5 (05.27(수))	- Symposium H - 포스터 발표 수행 「Maya Blue-Inspired Hybrid Coating for Robust and Superhydrophilic Solar Evaporators Using Commercial Black Acrylic Paint」 - 전문가 질의 응답 및 연구 피드백 수렴 - Symposium B - 나노 코팅 박막·메타 표면 세션 참관

	(A. Xomalis, NTNU: "Cascading Disordered Optical Metasurfaces") • 타 연구자들과의 교류 • 공동 연구 가능성 논의 (NTNU, EMPA, ISM Bordeaux) - Dr. Jongmin Lee, EMPA - Neutrol scattering imaging 관련 논의 - 복사냉각 소재/소자 내부의 실시간 성분 분석 가능성 논의 - 추후, 샘플 교환 및 공동연구 논의
Day 6 (05.28(목))	• Plenary Talk 참관: H. Yabu (Tohoku Univ.) - "Biomass-derived electrocatalysts for energy/material conversion" • Symposium J - 태양 에너지 소재, 나노 소재 응용 세션 참관 • Symposium B - 기능성 박막 코팅, 에너지 저장·변환 박막 세션 참관
Day 6-7 (05.28(목)-05.29(금))	• 귀국: 스트라스부르(프랑스) → 파리 CDG(프랑스, 경유지) → 인천 도착 (도시간 이동 시 TGV 이용)

2) 포스터 발표

Title	Maya Blue-Inspired Hybrid Coating for Robust and Superhydrophilic Solar Evaporators Using Commercial Black Acrylic Paint
Paper Status	Accepted as Poster Presentation
Symposium	Symposium H - Interdisciplinary Approaches in Materials Science for Addressing Energy/Environmental Challenges

“Maya Blue-Inspired Hybrid Coating for Robust and Superhydrophilic Solar Evaporators Using Commercial Black Acrylic”

Dao Thi Dung, Do Van Lam, Young Kim, Seung-Mo Lee* (sm.lee@kimm.re.kr)
 Nano-Convergence Mechanical Systems Research Division, Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM), 156 Gajungbuk-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34103, South Korea
 Nano Mechatronics, University of Science and Technology (UST), 217 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34113, South Korea

0. Abstract

Freshwater scarcity is an escalating global issue, driving the demand for efficient and durable systems to solve water purification systems. Inspired by the legendary resilience of Maya Blue in humid climates, commercial black acrylic paint is investigated as a potential coating material for solar vapor generation. The paint is found to contain carbon black pigment and inorganic extenders like talc, MgCO₃, and MgO, uniformly dispersed within an acrylic polymer matrix in form of a hybrid organic-inorganic structure. When coated on a substrate, the coating exhibits superhydrophilic, self-cleaning, and self-healing properties. Carbon black content with black acrylic paint is further investigated, revealing a distribution rate of 1.81 kg m⁻². This superhydrophilicity is attributed to the presence of the inorganic extenders, which protect the surface from degradation, and the organic acrylic polymer matrix that provides a self-healing effect among adjacent particles. These findings suggest that black acrylic paint could be a promising material to develop a cost-effective and robust solution for sustainable solar desalination technologies.

1. Introduction

Water is not enough!

Where Water Stress Will Be Highest by 2050

How to Produce Water from Seawater

Horizontal heating means a photothermal material is placed between the air and water surface so that the light is wholly focused on a thin layer of water on the evaporating surface. The heat obtained from the local heating is employed to heat the water under the process again. This type of heating reduces the heat transfer to the water body and minimizes heat loss.

Photothermal Materials

Material	Advantages	Disadvantages
Carbon	High heat absorption capacity Strong and highly durable Chemical stability	Performance with high heating efficiency is not stable High cost May be heavy
Metal	Very high thermal conductivity Strong and highly durable Low cost	High cost Corrosion May be heavy
Polymer	Lightweight and flexible Low cost Easy for fabricate	Low thermal stability Low thermal conductivity Can degrade under UV exposure
Composite	Combines advantages of multiple materials Customizable design Can be responsive Difficult to maintain material uniformity	Complex Can be expensive Difficult to maintain material uniformity

2. Strategy

Maya Blue

Maya Blue is a natural pigment that has been used for thousands of years. It is a hybrid material consisting of a carbon-based pigment (carbon black) and a mineral-based pigment (talc, MgCO₃, and MgO). The carbon-based pigment provides a self-cleaning and self-healing effect, while the mineral-based pigment provides a superhydrophilic effect. This combination makes Maya Blue a promising material for solar evaporation.

3. Results and Discussion

A. Characterizations of Black Acrylic Paint

Material characteristics of black acrylic paint. FTIR spectra showing characteristic peaks of carbon black pigment, extenders such as talc, MgCO₃, and MgO, and acrylic resin. The inset is the enlarged IRD pattern in the range from 1000 to 1200 cm⁻¹. EDS spectrum highlighting absorption bands of the acrylic binder (C, O, N) and the extenders (Si, O, Mg, Ca, Al). EDS mapping images showing the uniform distribution of Mg, Ca, Si, and Al in the paint. These results collectively confirm that the black acrylic paint is a hybrid organic-inorganic material consisting of carbon black pigment, inorganic extenders like talc, MgCO₃, and MgO, and acrylic resin.

B. Coating of Black Acrylic Paint

Stability and photothermal properties of black acrylic paint coatings. A) Photographs showing the coating process. B) Water contact angle of the substrate before and after coating. C) IRD images of pristine carbon black (CB) and black-pigmented carbon black (CB-P) coatings on various substrates, showing the uniform coating. D) EDS mapping images showing the uniform distribution of Mg, Ca, Si, and Al in the coating. E) FTIR spectra of the coating. F) Photographs showing the self-cleaning and self-healing properties of the coating.

D. DFT

DFT-calculated water adsorption behavior on representative inorganic and carbon surfaces. DFT calculations were performed to investigate the water adsorption behavior on various surfaces. The results show that the hybrid structure of the black acrylic paint has a higher water adsorption capacity than the individual components.

E. Real-World Solar Desalination

Real-world solar desalination and wastewater purification performance of the CB-P paint. The paint was tested in real-world conditions. The results show that the paint has a high solar thermal conversion efficiency and a high water evaporation rate. The paint also shows excellent self-cleaning and self-healing properties.

4. Conclusion

This study successfully demonstrates a Maya Blue-inspired hybrid evaporator that utilizes commercial black acrylic paint as a scalable and robust coating for solar-driven water purification. Structural and spectroscopic analyses reveal the paint's hybrid composition of carbon black pigment, inorganic extenders like talc, MgCO₃, and MgO, all integrated within an acrylic polymer binder. This paint coating effectively transforms various substrates into highly hydrophilic surfaces, enabling both efficient water transport and strong solar absorption. The optimized 3D evaporator achieved evaporation rates up to 2.39 kg m⁻² h⁻¹ with a remarkable 98% solar-thermal conversion efficiency. Crucially, these evaporator systems maintained stable performance after six months of outdoor exposure. They also effectively reject salt, reducing ion concentrations below WHO standards, and purifying heavy metal wastewater, as confirmed by both visual and quantitative analyses. In addition to its performance, the use of commercially available black acrylic paint could offer a clear pathway for large-scale deployment through cost-effective and scalable coating techniques, including roll-to-roll and spray-coating processes. This feature enhances the practicality of implementation in remote or resource-limited regions. However, before widespread applications, several address challenges such as bubble/dust accumulation, and long-term contamination under outdoor conditions. These considerations could open new directions for integrating surface functionalization or self-cleaning strategies to further enhance durability and reliability in diverse environments. Collectively, we believe that our findings bridge emerging material science needs and lay the groundwork for scalable, low-cost, and field-deployable solar vapor generation systems.

“The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not ‘Eureka!’ but ‘That’s funny...’”
- Isaac Asimov-

SEUNG-MO LEE

3) 성과 및 아이디어

(1) 학술적 성과

• 포스터 발표 성과:

- 2026년 5월 27일(수) Symposium H 세션에서 "Maya Blue-Inspired Hybrid Coating for Robust and Superhydrophilic Solar Evaporators Using Commercial Black Acrylic Paint"라는 제목의 포스터 발표를 수행하였음. 이번 발표를 통하여 태양광증발기 코팅 연구를 공식적으로 공유하였으며, Maya Blue에서 영감을 받은 하이브리드 코팅의 기초 개념과 상용 블랙 아크릴 페인트를 활용한 초친수성 태양광증발기 제작 방법을 소개하였음.
- 참석자들로부터는 태양광증발기의 실제 응용 가능성과 코팅 내구성에 대해 긍정적인 피드백이 수렴되었으며, 특히 상용 소재(블랙 아크릴 페인트)를 활용한 비용 효율적 제작 방법이 주목을 받았음.

• 최신 기술 습득 및 연구 동향 파악:

- 복사냉각·복사가열 소재 분야에서는 태양광 에너지를 반사하고 적외선 복사를 통해 열을 방출하는 수동형 열관리 코팅의 최신 연구 동향, 지구 대기의 적외선 투과 대역(8-13 μm)을 활용한 수동형 복사냉각 소재의 원리와 실제 구현 사례, 그리고 메타표면 및 나노포어 등을 활용한 선택적 광흡수·방사 제어 기술의 최신 연구 결과를 파악하였음.
- 태양광증발시스템 분야에서는 태양에너지를 열에너지로 효율적으로 변환하는 광열변환 나노소재의 합성 및 특성화 기법, 태양광증발기의 수증기 발생 효율을 높이기 위한 초친수성 표면 코팅의 최신 연구 동향, 그리고 태양광증발기를 활용한 담수화 시스템의 실제 응용 사례 및 현장 적용 가능성을 학습할수 있었음.
- 메타물질 기반 열관리 소재 분야에서는 나노광학 메타표면을 활용한 선택적 열복사 제어 기술의 최신 연구 결과, A. Xomalis(NTNU)의 "Cascading Disordered Optical Metasurfaces" 발표를 통한 무질서 광학 나노구조의 시뮬레이션 및 실제 응용 사례, 그리고 온도에 따라 열복사 특성이 변하는 기능성 코팅의 설계 및 구현 방법을 살펴 볼수 있었음.
- 전기변색·전기화학소자 분야에서는 전압에 따라 광투과율이 변하는 스마트윈도우 소재의 최신 연구 동향, 태양에너지를 활용한 전기화학 에너지수확 시스템의 연구 결과, 그리고 에너지 저장 및 변환을 위한 전기화학소자의 연구 동향을 파악할수 있었음.

• 연구 방향 보완 및 확장

- 기존 연구를 전극소재 중심에서 센서, 가스분리, 촉매 등 응용 분야로 확장할 수

있는 새로운 시각을 확보하였으며, 복사냉각·복사가열 소재와 태양광증발시스템을 결합한 복합 시스템 연구 방향을 탐색하였고, 메타물질 기반 열관리 소재와 전기 변색소자를 연계한 통합 스마트 열관리 시스템 연구 가능성을 확인하였음.

(2) 네트워킹 및 협력 기회

- Prof. Dr. Hiromoto Nishihara(Tohoku University, 일본)와는 2026년 5월 26일에 만나 공동연구 및 소재공급 논의를 위하여 세라믹촉매(Al_2O_3 , ZnO 등)를 이용한 그래핀 합성방법에 대한 상세한 기술 논의를 진행하였으며, 합성된 그래핀의 전기화학적 소자 응용 가능성, 복사냉각소재/소자와의 연계 연구 방안에 대해 탐구하였고, 소재 공급 및 연구 교류 관련 논의를 하였음.
- 이종민 박사(EMPA, 스위스)와는 2026년 5월 27일과 28일에 걸쳐 neutron scattering imaging을 활용한 복사냉각소재/소자 내부의 실시간 성분분석 가능성에 대해 논의하였으며, 나노박막 계면특성 분석 기법에 대한 기술 교류, 에너지 저장·변환 소재의 특성화 방법론에 대한 논의를 진행하였음. 추후 샘플교환 및 공동연구를 진행하기로 합의하였으며, 이는 복사냉각소재의 실시간 분석을 위한 neutron scattering 기법 공동연구의 기반이 될 것으로 기대됨.
- 민요셉 교수(건국대학교)와는 2026년 5월 28일에 Atomic Layer Deposition(ALD) kinetics 모델링 관련 기술 논의와 나노박막 성장 메커니즘 및 제어 기법에 대한 학술적 교류를 진행하였으며, ALD 공정 모델링 관련 공동연구 가능성을 탐색하였음.
- NTNU Trondheim 연구팀(노르웨이)과는 광학메타표면 기반 무질서광학 나노구조 시뮬레이션 관련 연구 교류와 메타물질 기반 열복사제어 소재의 설계 및 시뮬레이션 기법에 대한 논의를 진행하였음.

(3) 응용 및 아이디어

- **복사냉각(Daytime Radiative Cooling) 응용**으로서, 태양광 대역($0.3\text{--}2.5\ \mu\text{m}$)에서의 고반사율과 대기투명창($8\text{--}13\ \mu\text{m}$)에서의 고방사율을 동시에 구현하는 원리에 기반하여, 건물 냉방 에너지 저감을 위한 외벽·지붕 코팅 시스템, 전력 소비 없이 수동적으로 온도를 낮추는 냉방 기술, 그리고 도시열섬 현상 완화를 위한 건물 표면 코팅 등의 응용 방안이 도출되었음. 특히 Maya Blue 기반 하이브리드 코팅의 광학적 특성이 이러한 응용에 활용될 수 있을 것으로 기대됨.
- **복사가열(Radiative Heating) 응용**으로서, 선택적 적외선흡수 소재를 활용한 열에너지 수확 및 난방보조의 원리에 기반하여, 산업용 열관리 시스템의 효율 향상, 난방 에너지 절감을 위한 기능성 코팅, 그리고 열에너지 저장 및 변환 시스템 분

야로 확장이 가능할수 있음을 파악할수 있었음.

- **나노광학 메타표면 기반 선택적 열복사 제어**로서, 나노광학 메타표면을 활용한 특정 파장대의 광흡수·방사 제어의 원리에 기반하여, 온도에 따라 열복사 특성이 변하는 스마트 열제어 코팅, 건물 에너지 효율 향상을 위한 적외선 반사 코팅, 그리고 외장재·열감지 회피 소재 등 국방 분야 응용 등의 방안이 모색되었음.
- **전기변색 스마트코팅**으로서, 전압 구동에 따른 광투과율 가변 소재의 원리에 기반하여, 계절별·시간대별 투과율 조절을 통한 건물 에너지 절감이 가능한 스마트윈도우, 외부 조명에 따른 투과율 자동 조절이 가능한 차량용 루미너스, 그리고 에너지 효율적 색상 변화가 가능한 디스플레이 응용 등의 방안이 제시되었음.
- **전기화학 기반 에너지 시스템**으로서, 전기화학 감응 특성을 활용한 정밀 가스 센싱 플랫폼, reversible desorption 메커니즘을 활용한 수소 저장/방출 시스템, 그리고 표면 개질 및 흡착 상태 제어를 통한 반응 선택성 향상이 가능한 촉매 시스템 등의 응용 방안이 도출되었음.
- **태양광증발기 + 복사냉각 복합 시스템**으로서, 태양광증발기의 수분 증발과 복사냉각의 수동적 냉각을 결합하는 원리에 기반하여, 태양광증발을 통한 증류수 생산과 동시에 주변 온도 저감이 가능한 고효율 담수화 플랫폼, 건물 통합형 수막 냉각 시스템, 그리고 산업용 냉각·가습 복합 시스템 등의 응용 방안이 모색되었음.
- **기능성 나노코팅 통합 플랫폼**으로서, 복사냉각, 태양광증발, 전기변색 기능을 하나의 코팅 플랫폼에 통합하는 개념 하에, 냉방, 난방, 조절 기능이 결합된 다기능 스마트 건물 외장재, 그리고 차세대 에너지 절감형 건물 패널 시스템 등의 응용처로 충분히 확장 가능할수 있음을 파악할수 있었음.

3) 기타 건의사항

(1) 출장비 현실화 필요

- 최근 유럽 대부분 지역에서 물가가 크게 상승함에 따라, 실제 숙박비가 예산에 비해 상당히 부족하였음.
- 현지 체류 시 기본적인 숙박 환경을 확보하는 데에도 어려움이 있었으므로, 향후 출장비 산정 시 유럽 현지 물가 변동을 충분히 반영하여 예산을 현실화할 필요가 있음.

(2) 귀국 보고서 작성 간소화

- 현재 귀국 보고서 작성에 상당한 시간이 소요되고 있어, 실질적인 연구·업무에 지장을 초래하고 있음.
- 보고서 분량에 상한을 두거나, 핵심 내용 위주로 간소화하는 등 작성 부담을 줄

일 수 있는 제도 개선이 필요하다고 판단됨.

Ⅲ. 반출 전산장비 및 자료 활용결과

구 분 ※ 해당란 체크(√)	반출 목적	반출 자료 내용 (내장자료 또는 인쇄물 내용)
· 노트북/태블릿PC ()	발표	발표자료
· USB ()		
· 외장하드디스크()		
· 기타(이메일)		
· 인쇄물 (복사자료 등 √)		

활용결과 및 특기사항	
-------------	--

IV. 수집자료 및 참고문헌

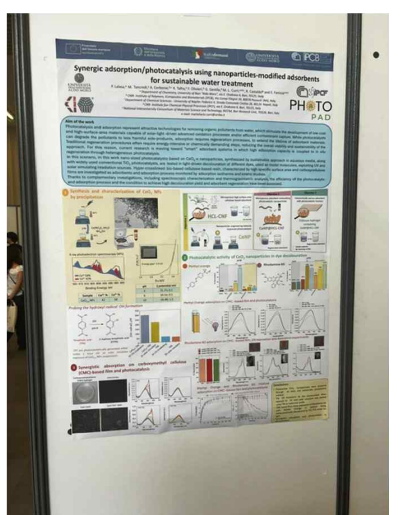
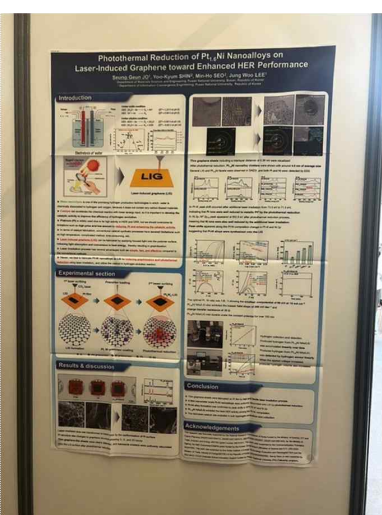
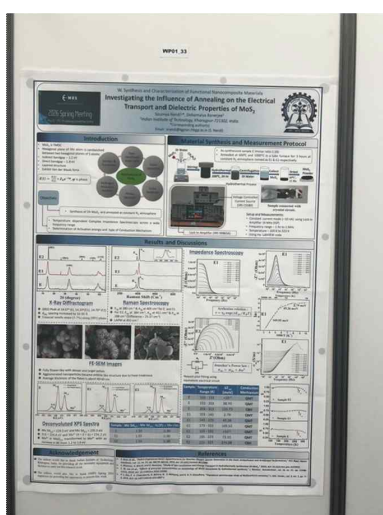
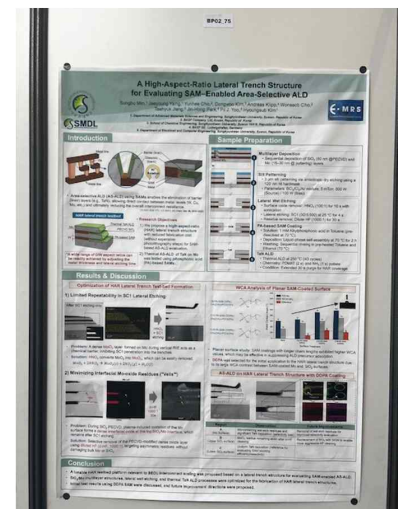
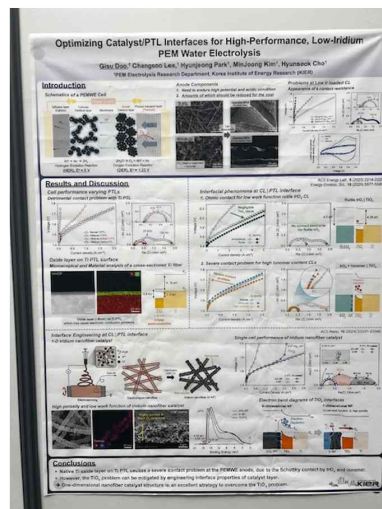
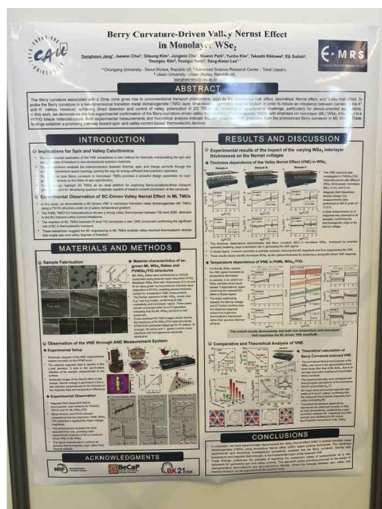
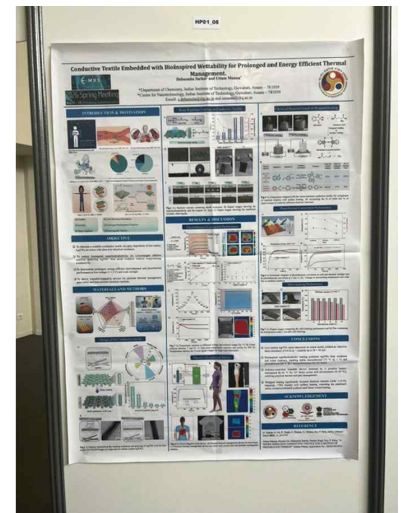
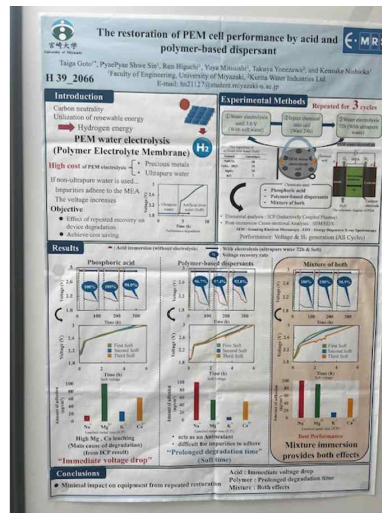
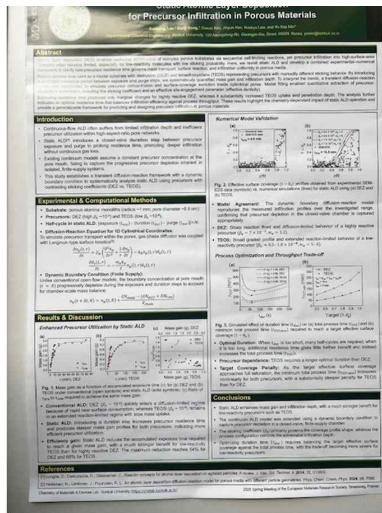
○ EMRS Spring Meeting 2026 참석 증빙

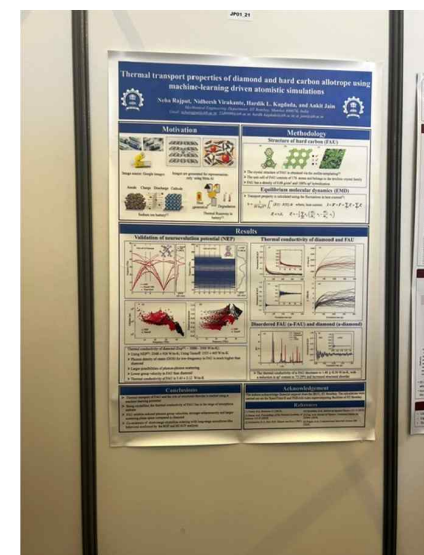


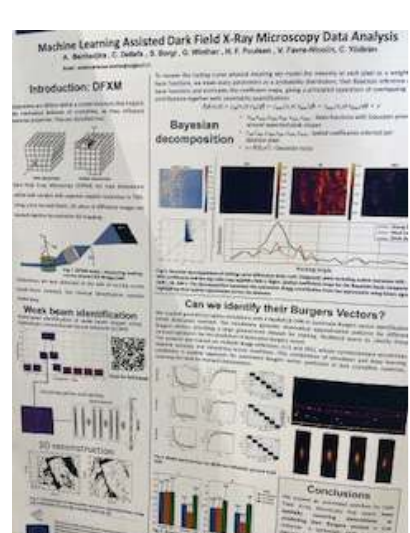
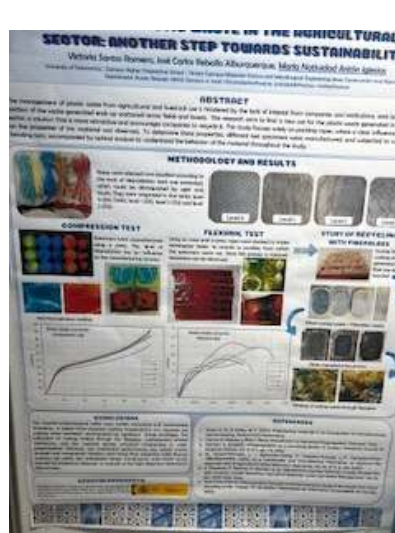
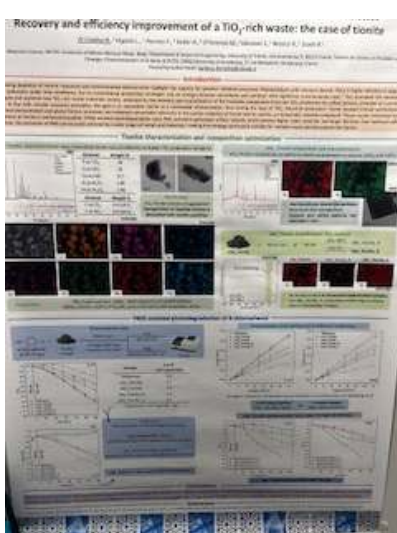
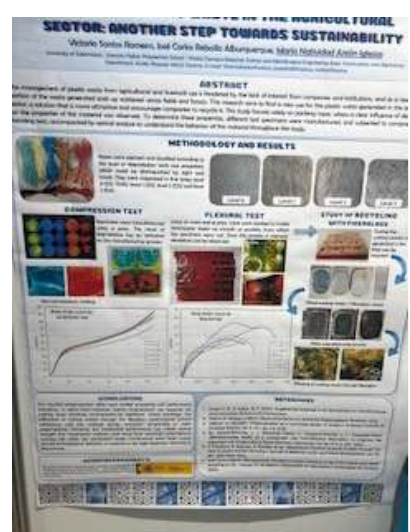
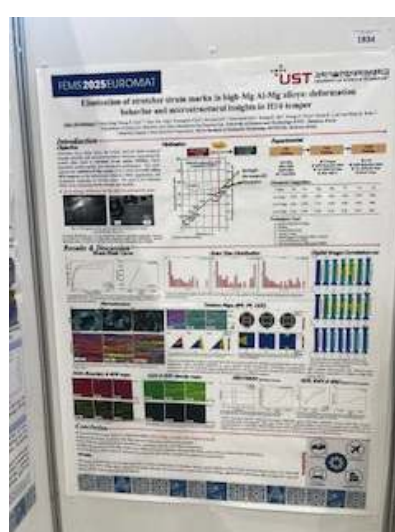
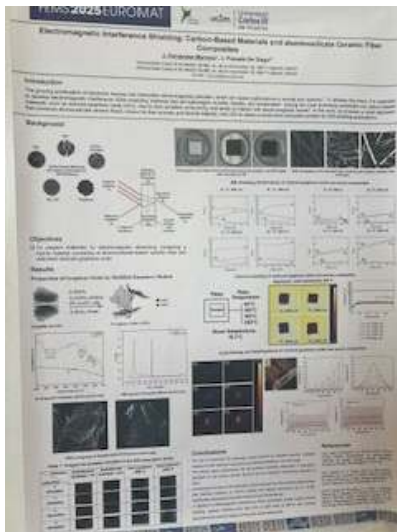
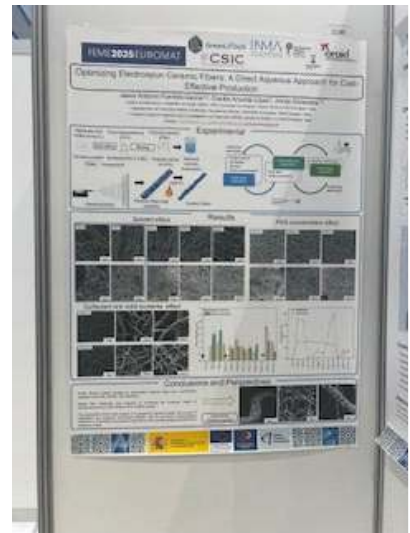
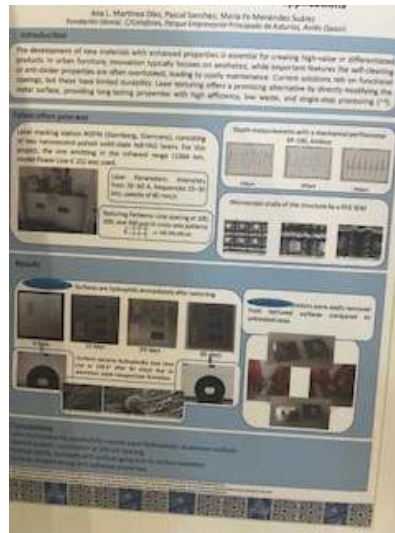
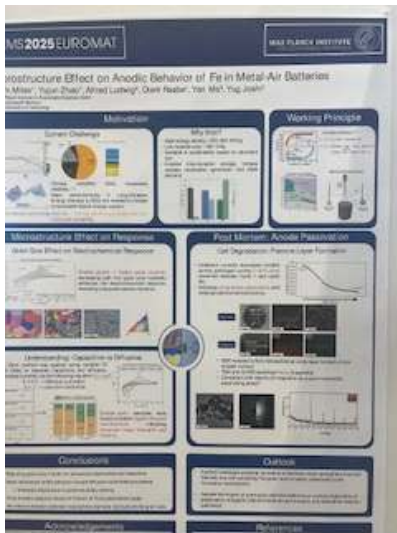
○ 교류한 연구자들



○ Impressive Poster



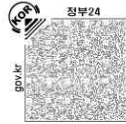




○ 출입국 사실 증명



문서확인번호 : 1780-1225-3920-4678



출입국에 관한 사실증명
CERTIFICATE OF ENTRY & DEPARTURE
(약칭: 출입국사실증명, 약호: C322A)

발급번호 (Serial No.)	CR-GN-26-706593	발급일 (Date of Issuance)	2026.05.30	쪽수 (Page Count)	1/1
대상자 (Person to whom the Certificate is issued)	성명 (Full Name) 이승모				
	주민등록번호 (Resident Registration No.) / 생년월일 (Date of Birth)		성별 (Sex)		
	1977.02.01		남 (M)		
	국가/지역 (Country/Region)		여권번호 (Passport No.)		
KOREA		M17239569			
출입국 일자 (Date of Entry / Departure)	출국 (Departure)	입국 (Entry)	출국 (Departure)	입국 (Entry)	
	2026.05.23	2026.05.29	이하빈칸(The End)		
조회기간 (Reference Period)		2026.05.01 부터 (from) 2026.05.29 까지 (to)			
용도(Purpose)	공공기관 제출 (To be submitted to a public agency)	신청인 (Name of Applicant)	이승모		

「출입국관리법」 제88조제1항에 따라 위의 사실을 증명합니다.
I hereby certify that the above information is true accordance with paragraph 1, Article 88 of the Immigration
Act of the Republic of Korea.

발급일 (Date of Issuance) 2026 년 (Year) 05 월 (Month) 30 일 (Day)

발급 담당자 (Officer in Charge) 전화번호 (Phone No.)

서울출입국 · 외국인청장

Chief of SEOUL IMMIGRATION OFFICE



◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
(발급일로부터 90일까지) 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인 프로그램을)을 하실 수 있습니다.

